

Diseño de Diagrama de Clases para una Red Social

Programa: ADSO Análisis y
Desarrollo de Software

Aprendiz: Jhovan D. Cordoba

Instructor: JORGE ENRIQUE
PORTELLA CLEVES

Centro de formación: SENA

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software requiere una planificación estructurada que permita representar de forma clara los componentes del sistema. En este documento se presenta el diseño de un diagrama de clases para una red social tipo Facebook, aplicando principios de la Programación Orientada a Objetos (POO).

El objetivo es modelar las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos y relaciones, utilizando buenas prácticas de diseño como encapsulamiento, herencia y modularidad. Este tipo de modelado permite visualizar la estructura del sistema antes de su implementación.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La red social permitirá a los usuarios:

- Registrarse e iniciar sesión
- Crear y gestionar su perfil
- Publicar contenido
- Interactuar mediante comentarios y reacciones
- Enviar mensajes privados
- Gestionar amigos

2. DIAGRAMA DE CLASES

A continuación, se describen las clases principales del sistema:

Clase Usuario

Atributos:

- id: int
- nombre: string
- email: string
- contraseña: string
- fotoPerfil: string

Métodos:

- registrar()
- iniciarSesion()
- editarPerfil()

Clase Perfil

Atributos:

- biografia: string
- fechaNacimiento: date
- ubicacion: string

Métodos:

- actualizarPerfil()

Clase Publicación

Atributos:

- id: int
- contenido: string
- fecha: date

Métodos:

- crear()
- editar()
- eliminar()

Clase Comentario

Atributos:

- id: int
- contenido: string
- fecha: date

Métodos:

- comentar()

Clase Reaccion

Atributos:

- tipo: string
- fecha: date

Métodos:

- reaccionar()

Clase Mensaje

Atributos:

- id: int
- contenido: string
- fecha: date

Métodos:

- enviar()

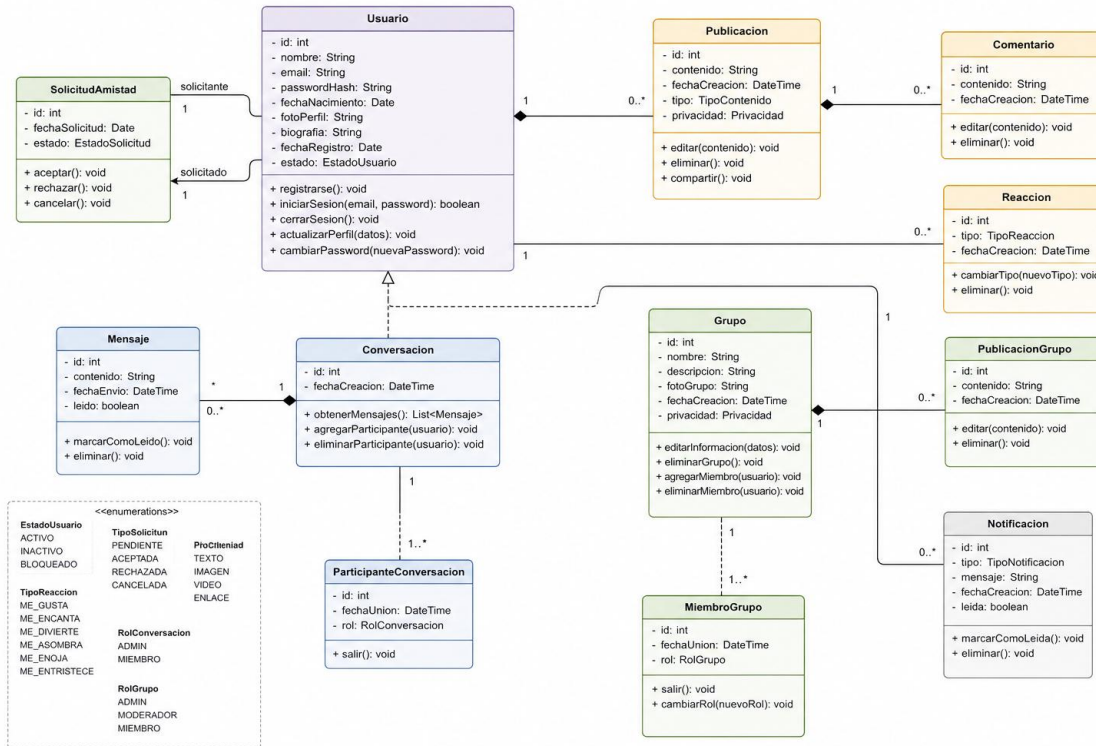
Clase Amistad

Atributos:

- estado: string

Métodos:

- enviarSolicitud()
- aceptar()
- rechazar()



3. RELACIONES ENTRE CLASES

- Un Usuario tiene un Perfil (1 a 1)
- Un Usuario puede crear muchas Publicaciones (1 a muchos)
- Una Publicación puede tener muchos Comentarios (1 a muchos)
- Una Publicación puede tener muchas Reacciones (1 a muchos)
- Un Usuario puede enviar muchos Mensajes (1 a muchos)
- Un Usuario puede tener muchas Amistades (muchos a muchos)

4. BUENAS PRÁCTICAS DE DISEÑO APLICADAS

- Encapsulamiento: Los atributos se manejan mediante métodos
- Modularidad: Cada clase tiene una responsabilidad específica
- Reutilización: Posibilidad de extender clases

- Bajo acoplamiento: Clases independientes
- Alta cohesión: Métodos relacionados dentro de cada clase

5. HERRAMIENTA TIC UTILIZADA

Para la elaboración del diagrama de clases se recomienda el uso de herramientas como:

- Draw.io
- Lucidchart
- StarUML

6. CONCLUSIONES

El diseño del diagrama de clases permite comprender la estructura del sistema antes de su implementación, facilitando el desarrollo organizado y eficiente del software. La aplicación de principios de la programación orientada a objetos mejora la calidad del sistema, haciéndolo más escalable, mantenible y comprensible.

Este tipo de modelado es fundamental en proyectos de software, ya que reduce errores y optimiza el proceso de desarrollo.

7. ANEXO CÓDIGO UML

Puedes usar este código en herramientas como PlantUML:

```
@startuml
class Usuario {
    id
    nombre
    email
    contraseña
}

class Perfil
class Publicacion
class Comentario
class Reaccion
class Mensaje
class Amistad

Usuario "1" -- "1" Perfil
Usuario "1" -- "*" Publicacion
Publicacion "1" -- "*" Comentario
Publicacion "1" -- "*" Reaccion
Usuario "1" -- "*" Mensaje
Usuario "*" -- "*" Amistad
@enduml
```